

## AN0010- EC NB-IoT SOFTSIM 系统设计文档\_v1.0

EigenCOMM

### 产品综述

---

该文档用于说明 softSIM 的系统框架和基本流程

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 引言 .....            | 4  |
| 1.1 文档目的 .....         | 4  |
| 2. 系统介绍 .....          | 4  |
| 2.1 softSIM 介绍 .....   | 4  |
| 2.2 softSIM 框架介绍 ..... | 4  |
| 2.3 功能特性 .....         | 6  |
| 2.3.1 安全功能 .....       | 6  |
| 2.3.2 flash 存储 .....   | 6  |
| 3. 算法原理介绍 .....        | 6  |
| 3.1 ECC 算法 .....       | 6  |
| 3.2 ECDH 秘钥交换算法 .....  | 7  |
| 3.3 ECDSA 数字签名原理 ..... | 7  |
| 3.4 AES 原理 .....       | 8  |
| 4. 业务流程分析 .....        | 10 |
| 4.1 TA 下载流程 .....      | 10 |
| 4.1.1 ECP 曲线注册流程 ..... | 10 |
| 4.1.2 创建公私钥对流程 .....   | 10 |
| 4.1.3 AES 加解密流程 .....  | 11 |
| 4.1.4 ECDSA 数字签名 ..... | 11 |
| 4.1.5 创建 CSR 流程 .....  | 12 |
| 4.1.6 ECDSA 验签流程 ..... | 13 |
| 4.1.7 计算共享秘钥流程 .....   | 13 |
| 4.2 FLASH 流程 .....     | 14 |
| 4.2.1 FLASH 划分 .....   | 14 |
| 4.2.2 FLASH 开机上电 ..... | 14 |
| 4.2.3 FLASH 读 .....    | 15 |
| 4.2.4 FLASH 写 .....    | 15 |
| 4.2.5 FLASH 断电保护 ..... | 15 |
| 4.2.6 FLASH 写均衡 .....  | 16 |
| 4.3 COS 流程 .....       | 16 |
| 4.3.1 APDU .....       | 16 |
| 5. 接口介绍 .....          | 17 |
| 5.1 数据结构 .....         | 17 |
| 5.2 API 接口 .....       | 17 |
| 6. LPA 使用介绍 .....      | 17 |
| 7. softSIM 编译 .....    | 17 |
| 8. 版本历史 .....          | 17 |
| 9. 关于我们 .....          | 17 |

EiGENCOMM CONFIDENTIAL

## 图目录

### 1. 引言

#### 1.1 文档目的

本文介绍移芯 EC616/EC616S 芯片平台的 softSIM 功能的系统框架和业务流程。

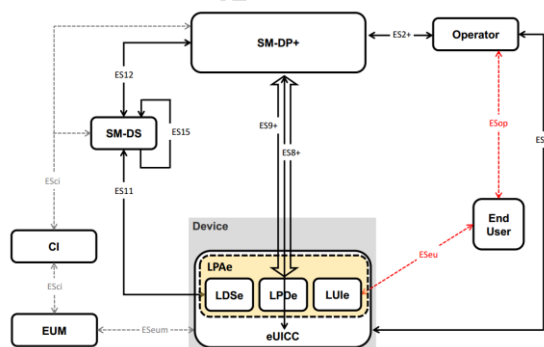
### 2. 系统介绍

#### 2.1 softSIM 介绍

SoftSIM, 即软用户识别模块 (soft Subscriber Identification Module), 即用纯软件实现 SIM 卡的功能, 没有实体的物理 SIM 卡, 加密和鉴权都是通过软件模块模拟来实现的一种 SIM 卡。需要说明的是, 因为要接入运营商的网络, 所以 softSIM 的签约认证和加密数据 (即原先保存在 SIM 卡物理实体里) 的数据都需要通过下载的方式保存在 softSIM 软件模块, 可以通过 LPA(Local Profile Assistance) 或者空口 OTA 等方式进行下载。

#### 2.2 softSIM 框架介绍

SoftSIM 可以分为 TA 下载模块和 COS 模块, TA 下载模块支持 GSMA SGP.22 规范, 通过 LPA 的协助, 从运营商卡平台 (即规范的 SMDP+) 把卡数据下载到芯片平台, 在下载过程中, 支持 SGP.22 规范要求的安全能力; 下载的数据, 支持以明文方式或者 AES 加密的方式保存在 FLASH 里面; COS 模块负责切换到 softSIM 后的与芯片平台的交互, 即模拟的 SIM。



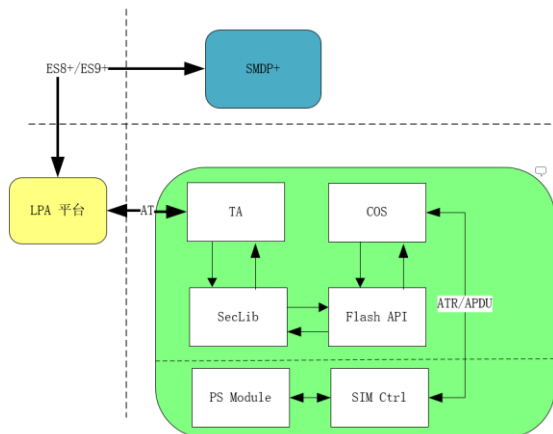
其中: ES8+ 和 ES9+ 为安全通道:

|      |        |       |                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES8+ | SM-DP+ | eUICC | Provides a secure end-to-end channel between the SM-DP+ and the eUICC for the administration of the ISD-P and the associated Profile during download and installation. It provides Perfect Forward Secrecy. |
| ES9+ | SM-DP+ | LPD   | Used to provide a secure transport between the SM-DP+ and the LPA (LPD) for the delivery of the Bound Profile Package.                                                                                      |

LPA 集成 LDSe, LPDe, LUie 等模块, 也可以 LPA 作为独立的下载单元外置在 Device 外面, 通过通信接口和芯

片平台进行连接（如电信当前采用的结构）。

在 Device 平台内部，模块架构如下：



其中：

TA 模块：负责 LPA 下载，通过 AT commands 和 LPA 平台进行交互，其安全算法通过调用 SecLib 实现（卡商实现）

COS 模块：即 softSIM 模拟卡,负责起 softSIM 后与通信模块进行交互

SecLib 模块：负责向 TA 提供安全算法接口，支持的安全能力有（芯片实现）：

1. 非对称加密算法
2. Hash 摘要算法
3. ECDSA 数字签名算法
4. CMAC 算法
5. 提供伪随机数用于生成 SK 私钥
6. 提供共享密钥计算
7. 提供基于 AES 加密的 flash 读写接口
8. 提供生成 CSR 证书签名文件

Flash api：提供 flash 读写的接口，目前有两种方式（芯片实现）：

1. 封装的 FLASH api：

即用户不用关心 flash 的具体实现细节，只提供需要存储的文件 ID 和长度，由我司负责实现读写，过程对用户透明

2. flash 裸接口

提供 flash 操作的物理地址，由用户实现 flash 的操作

SIM ctrl（已实现）

负责与卡商的 COS 模块交互，传输 ATR 和 APDU 交互等。

AT 通路：负责提供基于 AT 指令，用户 TA 和 LPA 的下载过程。

PS module：即 PS 协议栈，在 softSIM LPA 成功下载并切换到 softSIM 后，负责 OTA 通信（已实现）

## 2.3 功能特性

### 2.3.1 安全功能

#### 1. 对称加解密

支持 AES128bit、AES192bit、AES 256bit 加解密

支持 AES CBC、AES EBC 块加解密

#### 2 非对称加解密

支持 ECP 椭圆曲线安全算法，支持如下椭圆曲线：

已经支持：secp256r1（RFC4492），brainpoolP256r1(RFC 7027)、FRP256V1（RFC4492）

待支持：secp521r1、brainpoolP512r1、secp384r1

#### 3. 数字签名

支持基于 ECP 椭圆曲线算法的 ECDSA 数字签名算法

#### 4. HASH 散列算法

支持：MD2/MD4/MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA512 哈希散列

### 2.3.2 flash 存储

#### 1 flash 读

支持读取非加密存储的数据

支持读取基于 AES 加密的数据，并解密后返回明文

#### 2 flash 写

支持非加密数据写入

支持加密数据写入，支持 AES128、256 加密

#### 3 flash 断电保护机制

由于 flash 的擦除和写入特性，在写入或者擦除的某个瞬间因为电平掉到设备最低极限电压附件的时候，导致擦除和写入数据的不确定性，所以在写入或者擦除的时候，需要另外一个扇区的数据进行备份。

#### 4 flash 读写均衡

flash 在一个或者多个扇区进行连续写，在写满或者到达水位的时候再进行一次擦除，这样可以做到写均衡，防止因为在一个扇区多次重复写造成的 flash 使用寿命缩短。

## 3. 算法原理介绍

### 3.1 ECC 算法

ECC 算法采用的是椭圆曲线模型为：

$$Y^2=x^3+ax+b$$

不是所有的椭圆曲线都可以用来加密。 $Y^2=x^3+ax+b$  是一类可以用来加密的椭圆曲线，ECC 使用较短的密钥长度可提供与 RSA 或 DH 算法同等的安全等级，密钥长度位 160 ~ 256 比特的椭圆曲线算法与密钥长度位 1024 ~ 3072 比特的非 ECC 算法安全强度相同。

椭圆曲线由以下参数组成

$T=(p,a,b,G,n,h)$

p 有限域中的大素数，长度一般 224 比特、256 比特、384 比特

a 整数，椭圆方程系数

b 整数，椭圆方程系数

G，椭圆曲线上某点，生成元

n，为一个素数，表示椭圆曲线的阶

h，余因数

其中 G 包含  $G_x$  和  $G_y$  2 个参数，非压缩模式以 04 开始，压缩模式以 03 开始，实际以非压缩模式通过模数 p 和系数 a, b 构成椭圆曲线方程。

### 3.2 ECDH 秘钥交换算法

ECC 算法和 DH 结合使用，用于密钥磋商，这个密钥交换算法称为 ECDH，密钥磋商过程：

假设密钥交换双方为 Alice、Bob，其有共享曲线参数（椭圆曲线 E、阶 N、基点 G）。

1) Alice 生成随机整数 a，计算  $A=a*G$ 。 #生成 Alice 公钥

2) Bob 生成随机整数 b，计算  $B=b*G$ 。 #生产 Bob 公钥

3) Alice 将 A 传递给 Bob。A 的传递可以公开，即攻击者可以获取 A。

由于椭圆曲线的离散对数问题是难题，所以攻击者不可以通过 A、G 计算出 a。

4) Bob 将 B 传递给 Alice。同理，B 的传递可以公开。

5) Bob 收到 Alice 传递的 A，计算  $Q=b*A$  #Bob 通过自己的私钥和 Alice 的公钥得到对称密钥 Q

6) Alice 收到 Bob 传递的 B，计算  $Q'=a*B$  #Alice 通过自己的私钥和 Bob 的公钥得到对称密钥 Q'

Alice、Bob 双方即得  $Q=b*A=b*(a*G)=(b*a)*G=(a*b)*G=a*(b*G)=a*B=Q'$  (交换律和结合律)，即双方得到一致的密钥 Q。

### 3.3 ECDSA 数字签名原理

ECDSA 是 ECC 与 DSA 的结合，整个签名过程与 DSA 类似，所不一样的是签名中采取的算法为 ECC，最后签名出来的值也是分为  $r,s$ 。

签名过程如下：

- 1、选择一条椭圆曲线  $E_p(a,b)$ ，和基点 G；
- 2、选择私有密钥 k ( $k < n$ ，n 为 G 的阶)，利用基点 G 计算公开密钥  $K=kG$ ；
- 3、产生一个随机整数 r ( $r < n$ )，计算点  $R=rG$ ；
- 4、将原数据和点 R 的坐标值  $x,y$  作为参数，计算 SHA1 做为 hash，即  $Hash=SHA1(原数据,x,y)$ ；
- 5、计算  $s=r - Hash * k \pmod n$
- 6、r 和 s 做为签名值，如果 r 和 s 其中一个为 0，重新从第 3 步开始执行

验证过程如下：

- 1、接受方在收到消息(m)和签名值(r,s)后，进行以下运算
- 2、计算： $sG+H(m)P=(x_1,y_1)$ ,  $r_1 \equiv x_1 \pmod p$ 。
- 3、验证等式： $r_1 \equiv r \pmod p$ 。
- 4、如果等式成立，接受签名，否则签名无效。

实现步骤

第一步：初始化化密钥组，生成 ECDSA 算法的公钥和私钥

第二步：执行私钥签名，使用私钥签名，生成私钥签名

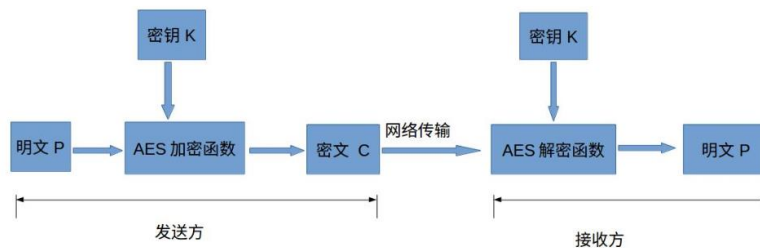
第三步：执行公钥签名，生成公钥签名

第四步：使用公钥验证私钥签名

备注：所谓的公钥与私钥成对出现。遵从的原则就是“私钥签名、公钥验证”。

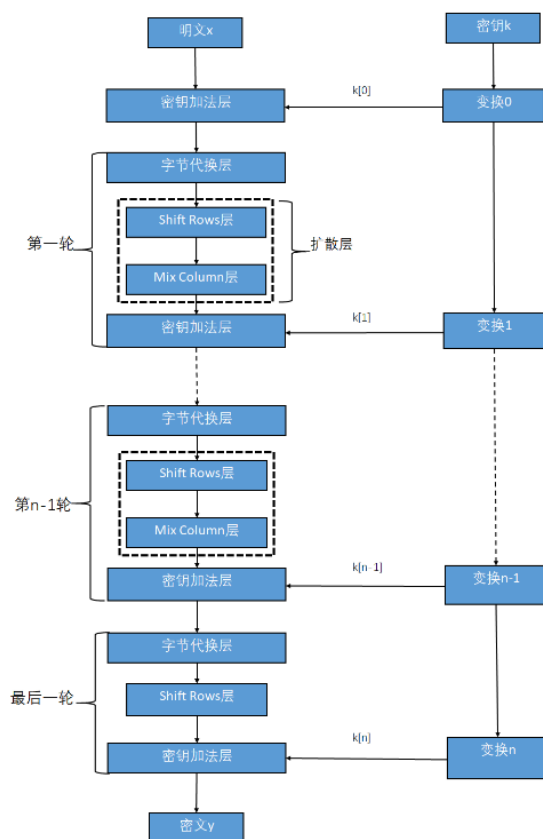
### 3.4 AES 原理

AES 高级加密标准(AES,Advanced Encryption Standard)为最常见的对称加密算法,对称加密算法也就是加密和解密用相同的密钥，具体的加密流程如下图：



AES 算法主要有四种操作处理，分别是**密钥加法层**(也叫轮密钥加，英文 Add Round Key)、**字节代换层**(SubByte)、**行位移层**(Shift Rows)、**列混淆层**(Mix Column)。而明文 x 和密钥 k 都是由 16 个字节组成的数据(当然密钥还支持 192 位和 256 位的长度，暂时不考虑)，它是按照字节的先后顺序从上到下、从左到右进行排列的。而加密出的密文读取顺序也是按照这个顺序读取的，相当于将数组还原成字符串的模样了，然后再解密的时候又是按照 4•4 数组处理的。AES 算法在处理的轮数上只有最后一轮操作与前面的轮处理上有些许不同(最后一轮只是少了**列混淆**处理)，在轮处理开始前还单独进行了一次轮密钥加的处理。

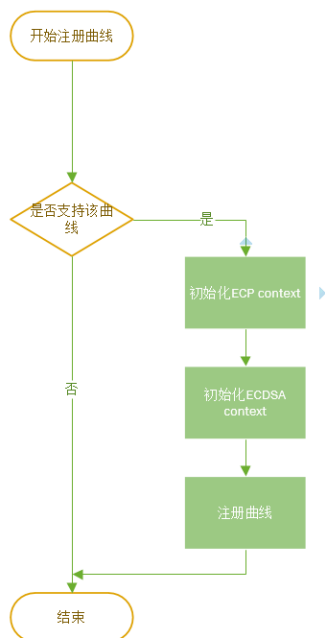




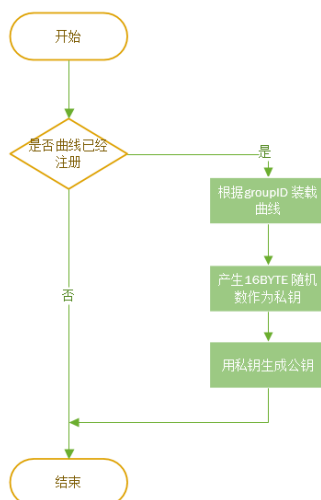
## 4. 业务流程分析

### 4.1 TA 下载流程

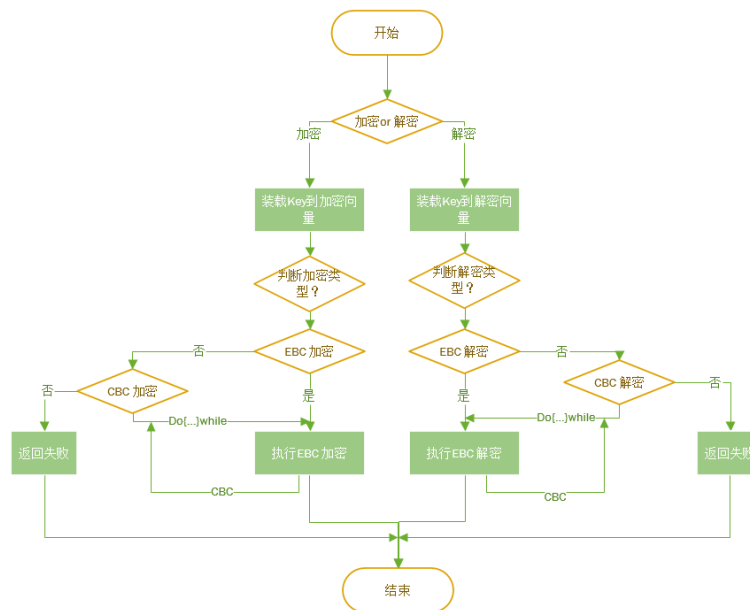
#### 4.1.1 ECP 曲线注册流程



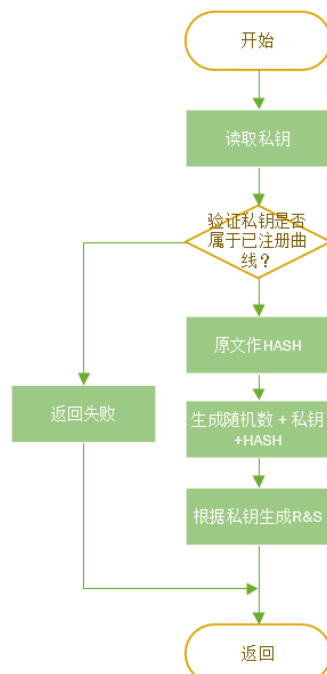
#### 4.1.2 创建公私钥对流程



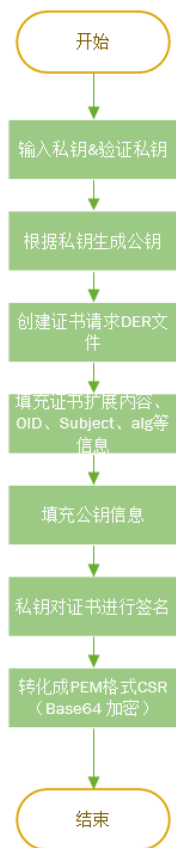
### 4.1.3 AES 加解密流程



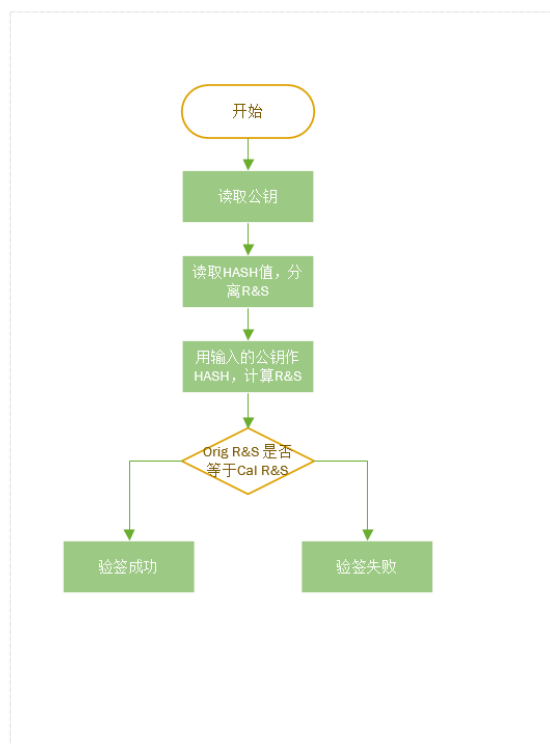
### 4.1.4 ECDSA 数字签名



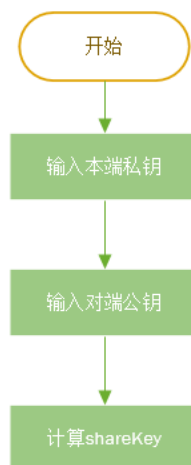
#### 4.1.5 创建 CSR 流程



#### 4.1.6 ECDSA 验签流程



#### 4.1.7 计算共享密钥流程



## 4.2 FLASH 流程

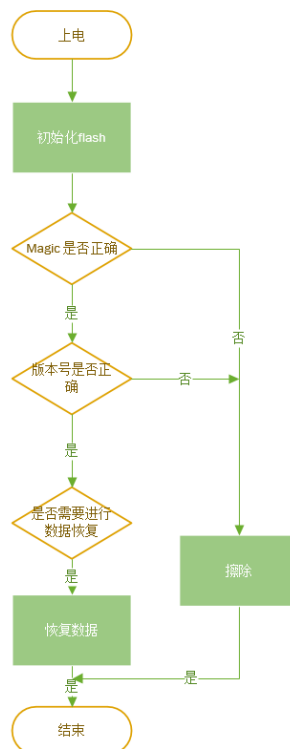
### 4.2.1 FLASH 划分

目前方案：

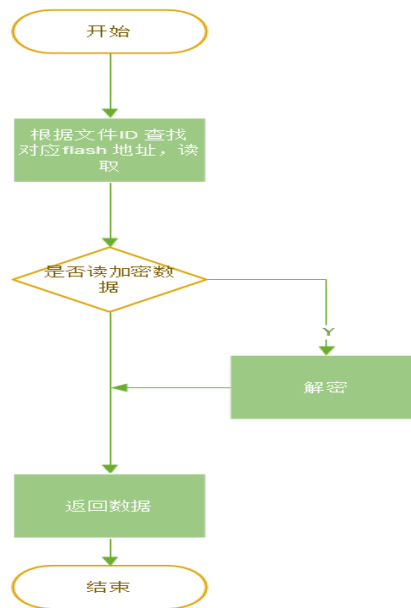


以下 3.2.2~3.2.5 基于目前方案流程进行说明。

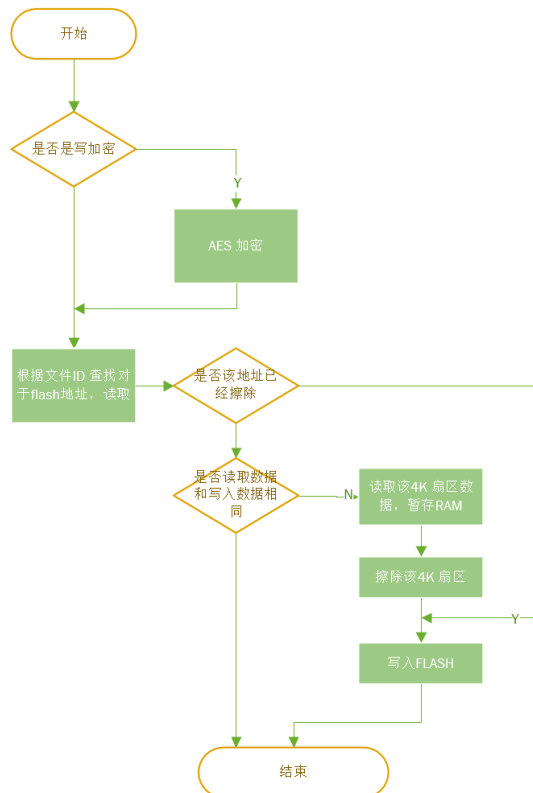
### 4.2.2 FLASH 上电



### 4.2.3 FLASH 读



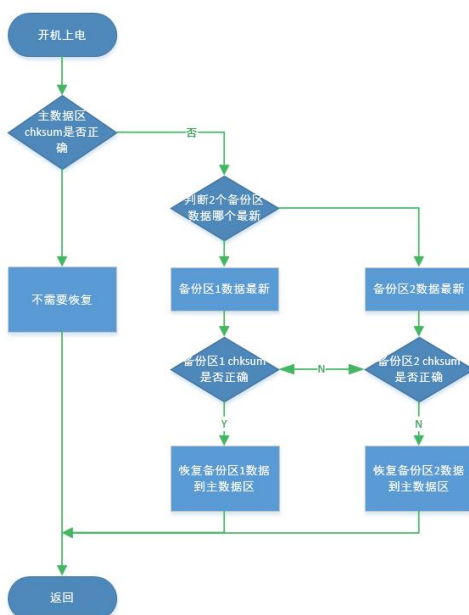
### 4.2.4 FLASH 写



### 4.2.5 FLASH 断电保护

#### 1. 擦除过程掉电

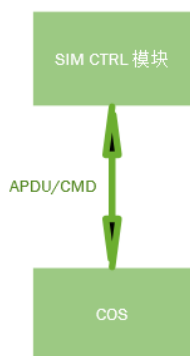
- 2 擦除后写入前掉电
- 3 写入过程掉电



#### 4.2.6 FLASH 写均衡 略

### 4.3 COS 流程

#### 4.3.1 APDU





## 5. 接口介绍

### 5.1 数据结构

略

### 5.2 API 接口

见《AN0041-EC NB-IoT SoftSIM API 接口说明\_V1.1》

## 6. LPA 使用介绍

见《AN0042- EC NB-IoT SOFTSIM 编译和使用说明\_V1.0》

## 7. softSIM 编译

见《AN0042- EC NB-IoT SOFTSIM 编译和使用说明\_V1.0》

## 8. 版本历史

| 版本    | 日期        | 备注            |
|-------|-----------|---------------|
| Draft | 2021-1-15 | Initial draft |

## 9. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

### 上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

## 技术支持窗口

电邮: [support@eigencomm.com](mailto:support@eigencomm.com)